EXERCICE 1

Pour $x \geq 1$, on pose

$$f(x) = \frac{-1}{x^2}.$$

Soit $\alpha > 1$. On appelle $A(\alpha)$ l'aire du domaine compris entre $x = 1$, $x = \alpha$, l'axe des abscisses et la courbe de f.

1. Calculer $A(\alpha)$ en fonction de α. *Faire un dessin permettra sans doute d'éviter d'écrire des bétises...*

2. Calculer

$$\lim_{\alpha \to +\infty} A(\alpha).$$